

Banderoleuse à bras tournant



Il existe différentes architectures de banderoleuse. Le modèle présenté ici comporte un bras rotatif motorisé. L'entraînement en rotation à vitesse constante du bras 2 s'effectue via un train d'engrenage simple à denture droite — angle de pression α — de rapport $\frac{\omega_1}{\omega_2} = -\frac{r_2}{r_1} = k$. Le bras 2 est en rotation autour d'une palette de section carré de côté $2c$. Sur ce bras, un dispositif 3 guidé en translation verticale, permet : le stockage d'une bobine de film ; le déroulage ; le pré-étirage et la régulation de tension $\vec{T}$ du film.

L'action mécanique exercée par le film sur l'ensemble 3 est assimilée à une force passant par le point A , de norme constante T et orientée suivant le vecteur unitaire $-\vec{u}$. On supposera dans la suite que $\|\vec{T}\| = T$ est constante.

On supposera que l'ensemble 3 est immobile par rapport à 2 à une hauteur variable. Les effets d'inertie ne sont pas pris en compte dans cette étude.

On souhaite déterminer :

- les efforts supportés par la liaison pivot d'axe $(O, \vec{z})$ entre le bâti 0 et le bras tournant 2 en raison de la tension du film d'une part et du poids du bras 2 d'autre part ;
- le couple moteur nécessaire pour assurer la rotation du bras 2 en raison de la seule tension du film.

Données :

- L'ensemble $E = 2 \cup 3$ de centre d'inertie G a une masse M
- $\vec{OG} = x_G \vec{x}_1 + y_G \vec{y}_1 + z_G \vec{z}_1$;
- $\vec{OA} = x_A \vec{x}_1 + z_A \vec{z}_1$;

$$\bullet \quad \vec{OI} = -r_2 \vec{x}.$$

Q1 Réalisez un graphe de structure du mécanisme.

Q2 Le couple moteur agissant sur le pignon 1 va évoluer de manière cyclique. Quel domaine d'étude suggérez-vous pour l'angle β ?

Q3 Déterminez au point O le torseur modélisant l'action mécanique de pesanteur agissant sur l'ensemble E .

Q4 Déterminez, en fonction de β notamment et au point O , les éléments de réduction du torseur d'action mécanique modélisant l'action de la tension du film agissant sur l'ensemble E .

Q5 Déterminez, en fonction de la norme d'effort inconnue $\|\vec{F}_{1 \rightarrow 2}\|$, le torseur modélisant l'action mécanique exercée par le pignon 1 sur la couronne dentée de 2.

Q6 Donnez la forme du torseur d'action mécanique transmissible par la liaison pivot entre le bâti 0 et le bras 2.

Q7 On admettra que la somme de toutes les actions mécaniques agissant sur l'ensemble E est égale à une action mécanique nulle. En déduire $\|\vec{F}_{1 \rightarrow 2}\|$ en fonction de la tension T , de l'angle β et des caractéristiques dimensionnelles des composants.

Q8 En admettant que l'action mécanique résultant de toutes les actions mécaniques s'exerçant sur le pignon 1 correspond à l'action mécanique nulle ; déterminez l'expression du couple moteur maximal nécessaire pour vaincre la résistance à la rotation imposé par la tension du film. Vous donnerez cette expression du couple maximum en fonction de T , k , $c \dots$ et β .

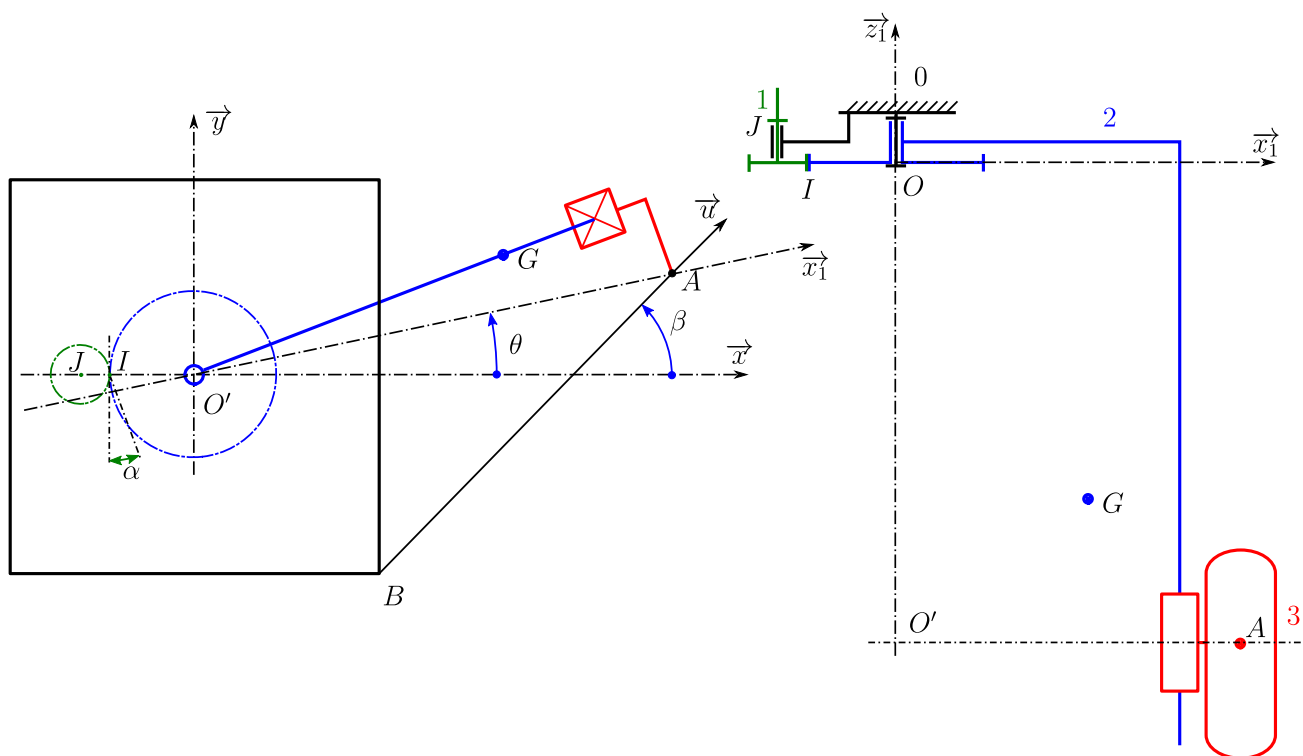


FIGURE 1 – Paramétrage

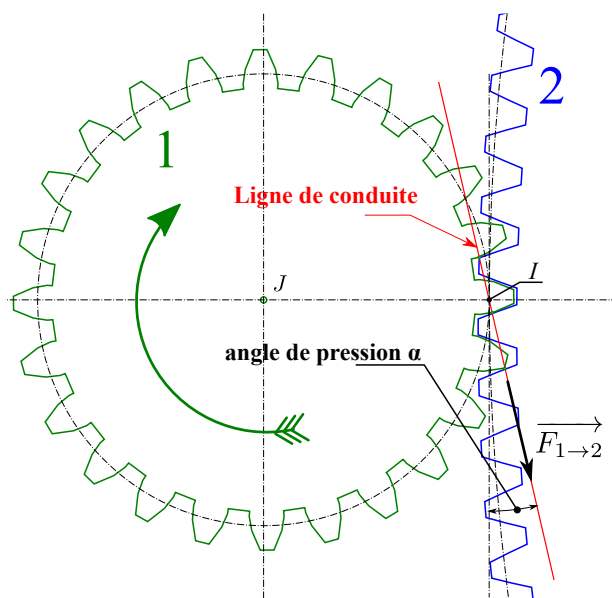


FIGURE 2 – Effort inter-denture